Matthieu Huguet

Technical Artist - Freelance

matth.huguet@gmail.com linkedin.com/in/zenray matthieuhuguet.com artstation.com/zenray
Aix-en-Provence, France · Remote Disponible contrat & freelance remote · min. 3 mois

Technical Artist spécialisé Houdini + Unreal Engine 5. De la modélisation procédurale à l'architecture pipeline - je conçois les systèmes dont les studios ont besoin pour scaler leur production et livrer à un haut niveau visuel. Développement d'outils Python, C++ et MCP. Bachelor Game Design LISAA Paris (2023) · Gnomon Online · CS50 Harvard (2024).

Compétences techniques

MOTEURS / OUTILS

Unreal Engine 5 ●●●●●
`Blueprint` `PCG` `Material/Shader` `UMG` `Niagara`

3D / PROCÉDURAL

Houdini ●●●●●
`VEX` `HDAs` `Procedural` `UV` `FLIP` `Heightfields`

Maya ●●●●●
`Rigging` `Hard Surface` `Animation` `Modeling`

Substance Designer ●●●●○
`Procedural PBR` `Node Graph` `MCP Plugin`

Substance Painter ●●●●○
`Texturing` `Baking` `PBR`

ZBrush ●●●○○
`Sculpting` `Organic`

SpeedTree ●●●○○
`Vegetation` `Foliage`

PIPELINE / CODE

Claude Code / Cursor ●●●●○
`AI Coding` `Agent Workflows` `Automation Pipelines` `MCP` `.md Memory Files` `Instruction Prompts`

Python ●●●●○
`Automation Pipelines` `Tools` `PushVault` `MCP`

RizomUV ●●●●○
`UV Unwrap` `UDIM`

Adobe Suite ●●●●○
`Photoshop` `Premiere` `InDesign`

C++ / UE5 ●●●○○
`Plugin Dev` `Editor Extension`

React / JavaScript ●●●○○
`Web Tools` `Portfolio`

Figma / Miro ●●●○○
`UI/UX` `Prototype` `Wireframe`

Documentation ●●●○○
`Word` `Google Docs`

Langues

Français ●●●●● Natif — Anglais ●●●●○ Courant (C1+) — Japonais ●●○○○ Intermédiaire (N4)

Projets - matthieuhuguet.com

ArtStation ↗

Fleur de Lys: Procedural Lily, Houdini to Unreal ↗

Houdini · Copernicus · UE5

Lys procédural construit en HDA Houdini avec une trim sheet Copernicus et rendu dans Unreal Engine 5.8 avec Lumen.

`Houdini` `HDA` `Copernicus` `UE5` `Lumen`

Ceramic Tiles - Made with Houdini Copernicus and Unreal Lumen ↗

Houdini · Copernicus · UE5

Matériau de carreaux de céramique reconstruit dans Houdini Copernicus d'après le projet Substance 3D Designer de Julien Delannoy, rendu dans Unreal Engine 5.8 avec Lumen.

`Copernicus` `Texturing` `UE5` `Lumen`

HDA Stairs Component

Houdini HDA

HDA d'escalier procédural pour la Louisiana Bayou Church. 37 nodes, 3 paramètres exposés : hauteur, nombre de marches, profondeur. Limons, marches, piliers, rampes et barreaux, avec symétrie bilatérale par mirror.

`Houdini` `HDA` `Procedural` `Architecture`

UV Texture Variation Offset

Houdini

UV procéduraux via copytopoints + name matching. Mémoire texture réduite de 64 Mo à 16 Mo.

`VEX` `UV` `Pipeline` `Optimization`

Louisiana Bayou Church

Houdini

Église en bois dans le style de Red Dead. Système modulaire de 6 composants (Armature, WoodFacade, Roof, Window x2, Pillars) avec paramètres exposés.

`Procedural` `Architecture` `HDAs`

Procedural Shutters in Houdini

Houdini

Asset de volets procéduraux intégré à un système de maison procédurale, construit sur les groupes de géométrie existants pour ne pas casser le modèle.

`Houdini` `Procedural` `HDA`

Hero Asset Texturing Pipeline

Houdini · RizomUV · Substance · UE5

Pipeline complet : réparation de géométrie (Houdini), UDIMs automatisés (RizomUV), base de données Megascans (Substance Designer), Virtual Texturing (UE5).

`Pipeline` `UDIM` `Substance` `UE5`

Asset Scattering & Placement

Houdini · UE5

Remplacement d'UE5 PCG par un HDA unique. Érosion de terrain en heightfield, végétation en 3 passes, Labs Pick and Place, masque d'eau 8-bit Dither TAA.

`Houdini` `Level Design` `PCG` `Heightfield`

Procedural Grass System

Houdini · Substance · UE5

Pipeline complet d'herbe procédurale. Animation de vent VAT à double bruit, crossfade seamless - inspiré de Ghost of Tsushima.

`Houdini` `Substance` `VAT` `Vegetation`

Material Layer System

Unreal Engine 5

Pipeline de matériaux modulaire - Material Layers + blending par Vertex Color. 188 instructions shader. Compatible Nanite + ray tracing. Option de bake de masque RGBA.

`Shader` `Material` `UE5` `Pipeline`

Louisiana Bayou V1.5

Unreal Engine 5

Environnement atmosphérique - cyprès SpeedTree sculptés, Single Layer Water, système Blueprint Spline, texturing PBR multicouche.

`UE5` `Environment` `SpeedTree` `Shader`

Texturing Cliff

Substance Designer

Matière rocheuse sédimentaire procédurale. Érosion, fissures, variation de couleur. Sous-graphes custom, chunk breakup, fuzzy edges. 4K.

`Substance` `Procedural` `Texturing`

Substance Ornate Fabric Introduction

Substance Designer

Première étude de matériau tissu : motif tissé orné, structure de fil procédurale, variation de tissage et relief de surface. Construit de zéro : direction des fibres, logique d'entrelacement, variation de couleur par fil, passe normale micro-détail.

`Substance` `Procedural` `Texturing` `Fabric`

Houdini Game Environments

Houdini · Maya · ZBrush · UE5

Étude de Creating Assets and Architecture for Game Environments (Giovani Magana), de Maya et ZBrush à Unreal Engine 5. HDA de modélisation procédurale piloté par l'attribut normal pour l'orientation et l'alignement, avec variation rapide des dimensions, matériaux et ornementations.

`Houdini` `HDA` `Modularity` `Environment`

Water Wheel

Houdini

Géométrie procédurale de roue à aubes + simulation d'eau FLIP. Paramètres : taille, nombre de seaux, vieillissement du bois, croissance de la mousse.

`Houdini` `FLIP` `Procedural` `Simulation`

Niagara Vortex VFX

Niagara · Unreal Engine 5

Niagara et meshes personnalisés pour des effets de vortex magiques réagissant au gameplay en temps réel. Simulation de fourrure interactive, forces de vortex, rendu stylisé.

`Niagara` `VFX` `UE5` `Grooming`

Procedural Rock Gen

Houdini · Point VOP

Workflow de sculpture de rochers avec Point VOP et déplacement de bruit contrôlé. Pipeline : cube, VDB depuis poly, lissage, conversion. Érosion réaliste et détails de surface.

`Houdini` `VOP` `Procedural` `Sculpting`

Pampa Grass

Houdini HDA · UE5

HDA de végétation modulaire. Architecture : fibre, colonne, tiges, herbe. Vertex color SSS + masque de vent. Variations infinies, support des LOD.

`Houdini` `VEX` `HDA` `Vegetation` `UE5`

ZenRayProgress Design Tour

UX / UI · React

Tour du design de ZenRayProgress composant par composant, écran par écran : drive, calendrier, minuteur, carnet et bibliothèque réunis dans une seule application web.

`UX/UI` `Design System` `React`

MetaHuman Markerless macOS Plugin

Unreal Engine · MetaHuman

Capture de mouvement sans marqueurs sur macOS avec le plugin MetaHuman Animator : animation d'attaque de quatre secondes tirée d'une vidéo de gameplay, retargetée sur SKM_Quinn dans Unreal Engine 5. S'exécute en local, de 1080p à 2160p.

`UE5` `MetaHuman` `Mocap` `macOS`

ZenRay Dictate App

macOS App

Dictée macOS qui fonctionne partout, construite à partir du composant de dictée de ChatGPT : Fn affiche une petite barre, Cmd+D démarre et arrête, le texte arrive dans le presse-papiers. Gratuit, open source (MIT).

`macOS` `Dictation` `Open Source`

ZenRayProgress App

App · React

Drive personnel dans un onglet : une application qui centralise mes fichiers et me permet de les ouvrir et de les éditer. Version preview, encore en évolution.

`React` `Web App` `Tools`

MagickSlides

Python · ImageMagick

Génération de slides premium via ImageMagick + exécution de code. Construit avec Cursor IDE + Gemini Agent.

`Python` `Tool` `Automation`

Substance Designer MCP Plugin

GitHub

MCP · Python

Plugin MCP pour Substance Designer. Description en langage naturel → graphe PBR complet et fonctionnel. Open source.

`MCP` `Python` `AI` `Substance` `Open Source`

PushVault

GitHub

Python Tool

Utilitaire de sauvegarde automatique multi-repo vers GitHub. Branches quotidiennes, batch push de 50 fichiers, diff viewer. Open source.

`Python` `Pipeline` `Open Source` `GitHub`

UE5 MCP Plugin

C++ · Unreal Engine 5

Plugin C++ UE5.7 - des agents IA manipulent l'éditeur via MCP (scene query, spawn d'acteurs, génération de Blueprints). Compatible Claude Code + Cursor.

`C++` `UE5` `MCP` `AI` `Plugin`

Final Fantasy VII Game UI Recreation

React · UE5

Outil React pour recréer l'UI de FF7R. Design > animation > export. Architecture de composants propre.

`React` `UI/UX` `Game UI` `Tool`

Ghost of Tsushima Game UI Recreation

Unreal Engine 5

Étude de micro-motion de Sucker Punch. Animations par courbes, Material Parameter Collections synchronisées UI/Post-Process, architecture UMG/Blueprint propre.

`UE5` `UMG` `Blueprint` `UI/UX`

Noyes & LISAA Games 2021-2023

Unity · LISAA Paris

Compilation de trailers de 7 jeux. Lead GD & Programmer sur Noyes (projet de fin d'études, jeu narratif atmosphérique), Sea Of Love, Beat'em Up, Juryoku To, Turtle Quest, Crazy Kamikaze, Koldstare.

`Unity` `Game Design` `Narrative` `Lead`

Expériences

Oct 2025 - Nov 2025
Freelance

Technical Artist & Designer — Meerkat Studio — Remote

- Projet UE5 non annoncé (NDA) - prototype production-ready livré.
- Architecture des Game Design Pillars et GDD complet dans Notion.
- Workflow Houdini-to-UE5 pour environment set dressing rapide et scalable.
- Mécaniques Blueprint modulaires avec Data Assets pour architecture flexible.
- VFX Niagara réactifs pour validation du core loop.
- GDD complet jeu simulation (style Animal Shelter) - structuration game loop, progression, docs.

Fév 2025 - Nov 2025
Freelance

Technical Artist — ZenRay — Remote

- Environments, prototypes, GDDs, Archviz, Game Ready Assets, Architecture.
- Projet Archviz client - reproduction haute-fidélité d'une propriété en vente, Aix-en-Provence.
- Systèmes procéduraux via Houdini HDAs - végétation, terrain, scatter.
- Matériaux et texturing PBR via Substance 3D Designer et Painter.
- Outils MCP open source publiés : plugin éditeur UE5 + Substance Designer.

2025
Freelance

Archviz 3D — Client Particulier — Aix-en-Provence

- Reproduction haute-fidélité d'une propriété immobilière en vente.
- Livraison : renders, turntable, visite virtuelle.

Formation

Fév - Nov 2024

Spécialisation Procedural & Technical Art — Gnomon Online

Procedural Workflows for Games (Houdini), Creating Environment Art (Ciro Cardoso), Introduction to ZBrush (Madeleine Scott-Spencer), Introduction to Maya Vol.1-2-3 (Eric Keller), Creating a Monolithic City in UE5 (Jianfeng Li), Intro Houdini 17, UE5 Material System Overview, Creating Assets & Architecture for Game Environments (Giovani Magana), Intro Substance Painter (Christophe Desse), Real-Time Filmmaking in UE5, et autres.

`Houdini` `ZBrush` `Maya` `UE5` `Substance` `Environment Art` `Rigging`

Fév - Juil 2024

CS50: Introduction to Computer Science — Harvard Online

Scratch, C, Python, SQL, HTML/CSS/JavaScript, Flask, IA, structures de données, mémoire, algorithmes, cybersécurité. Prof. David J. Malan. Suivi de Introduction to Game Development.

`C` `Python` `SQL` `JavaScript` `Algorithmes`

Sep 2023 - Fév 2024

Master Game Design & Development, Game Art — ARTFX Montpellier

Cours suivis puis parcours autodidacte pour compétences plus ciblées en technical art.

`Houdini` `Rigging` `UE5` `Environment Art`

2020 - 2023

Bachelor Game Design — LISAA Paris

2022-2023 - Lead GD & Programmer : Noyes (projet de fin d'études, Unity), Gravity Tower (systèmes physiques avancés), Beat'em Up Project (combat design). 2021-2022 - GD & Programmer : Game Jams Turtle Quest & Captain Sveltana, Pawfee Shop (IA & programmation), Versus Games Crazy Kamikazee & Koldstare. Encadrement d'équipe pluridisciplinaire.

`Unity` `Game Design` `Level Design` `UI/UX` `Adobe Suite`

Divers

Août - Sep 2023

Formation de Base Médiation & Négociation — IHEMN

Institut des Hautes Études en Médiation et Négociation - processus de résolution de conflits, négociation avancée.

Juin - Sep 2023

Introduction to Rigging & Maya for Beginners — Udemy

Complete Guide to 3D Animation in Maya. Cours Abraham Leal, Phil Ebiner, Lucas Ridley.

2019 - 2020

CPGE Hypokhagne A/L — Lycée Faidherbe, Lille

Philosophie, Histoire, Géographie, LVE Anglais, LVE Italien, Langue ancienne.

2018 - 2019

Délégué Régional Jeune — Région Sud

Mandat citoyen sous la présidence de Renaud Muselier - représentation lycée, session Terminale.

2016 - 2019

Baccalauréat Littéraire - Mention — Lycée Lacordaire, Marseille

Options Mathématiques & Art Plastique.